

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Якість програмного забезпечення та тестування»

Робота №2

Тема «Види тестування»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Костюк В.Г.

2025

МЕТА

Метою роботи є ознайомлення з видами тестування.

ЗАВДАННЯ

Завданням до роботи є:

1. Перелічити і описати не менше 10 видів тестування, про які ви знаєте. Кожен з видів тестування необхідно описувати своїми словами з поясненням. Важливо описати не тільки види тестування, а ще й вказати критерії класифікації, до яких відноситься той чи інший вид тестування (наприклад критерій по ступеню автоматизації:автоматизоване, напівавтоматизоване, ручне тестування). Розширення файлу з описом видів тестування має бути: «.doc», «.docx», або «.pdf». Файл необхідно додати до звіту.

2. Створити схему з класифікацією видів тестування та застосувати кожен з видів до якогось предмету на вибір (наприклад, ліфт, кружка, стілець або будь-який інший предмет). Тести необхідно вигадувати самостійно, достатньо одного тесту для кожного виду тестування. Загалом має бути не менше 10 видів тестування та не менше 10 тестів для предмету. Рекомендовані програми для оформлення схем: MSWord, Visio, XMind. Файл необхідно прикріпити до звіту у форматі «.png», «.jpeg», або «.jpg».

Приклади схем наведено на рисунках 2.1 та 2.2.

ТЕОРІЯ

Різні види тестування призначені для різних ситуацій.

Тестування поділяють за ступенем автоматизації, підготовленості до тестування, знанням системи, ступенем ізолюваності компонентів, часом проведення тестування, об’єктом тестування та ознакою позитивності сценаріїв.

Наявність великої кількості типів тестування обумовлюється складністю тестування програм.

Виконання

1 Види тестування

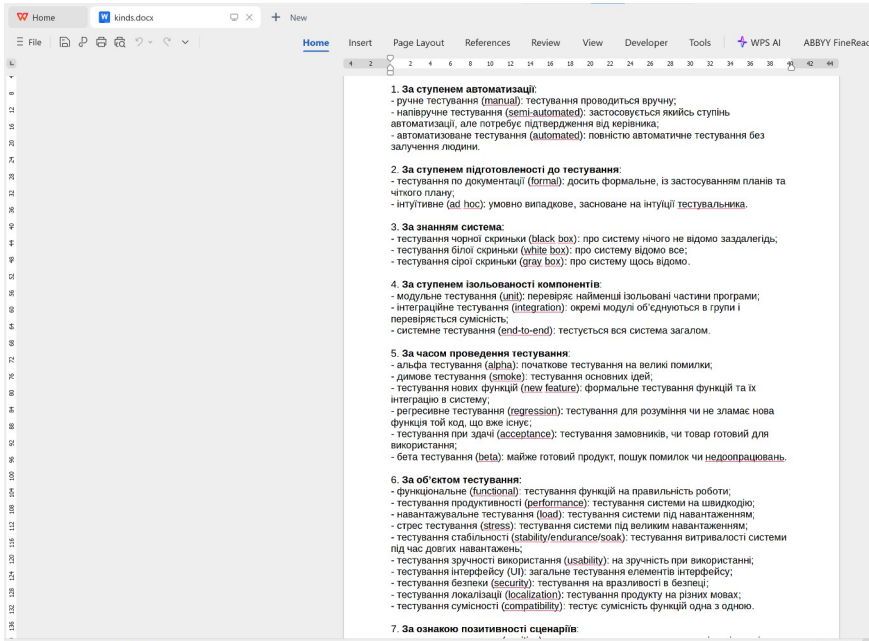


Рисунок 1.1 — Виконання завдання

2 Класифікація



Рисунок 2.1 — Класифікація видів тестування, об’єкт — Мікрохвильовка

ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа нашого Ісуса Христа було проведено аналіз різних видів тестування, складено їх класифікацію, а також застосовано їх до об'єкту Мікрохвильовки.

ПИТАННЯ

Пояснити, коли слід використовувати той чи інший вид тестування, з переліку, який було описано в завданні 2.2.1.

Нижче наведено список видів тестування:

1. Тестування за ступенем автоматизації варто використовувати коли є можливість автоматизувати процес;
2. Тестування за ступенем підготовленості до тестування варто використовувати коли є різні рівні продукту;
3. Тестування за знанням системи використовується коли є різні рівні спостерності системи;
4. Тестування за ступенем ізолюваності компонентів варто використовувати коли розглядається велика система;
5. Тестування за часом його проведення варто використовувати коли система розробляється тривалий час;
6. Тестування за об'єктом тестування використовується коли потрібно протестувати складну систему;
7. Тестування за ознакою позитивності сценаріїв використовують коли треба оцінити працю системи в різних ситуаціях.

Для чого існує поділ тестування на види та підвиди?

Для застосування їх під різні ситуації.

Вказати переваги та недоліки використання тестових сценаріїв у тестуванні ПЗ на прикладі.

Приклад, робота мікрохвильовки:

Test Case ID: 1.

Title (Назва): Нагрівання тарілки з кашею.

Description (Опис): Помістити тарілку з кашею у мікрохвильову піч; обрати режим Звичайний, поставити час на 2 хвилини.

Pre-conditions (Передумови): Мікрохвильова піч має бути під'єднана до мережі.

Steps to Reproduce (Кроки для відтворення): 1. Помістити тарілку з кашею у піч. 2. Виставити налаштування. 3. Запустити піч. 4. Вийняти тарілку по завершенню.

Expected Result (Очікуваний результат): Піч має успішно нагріти тарілку з кашею.

Actual Result (Фактичний результат): Тарілку успішно нагріто.

Status (Статус): Pass (Пройшла).